תרגול 3 — שאלות נוספות

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון
סמסטר א', תשפ"ז מתרגל: נדב קלמה
kalmn@post.bgu.ac.il

שאלה 1 (שייכות מול הכלה — עוד סעיפים). תהי $A = \{\{\emptyset\},\ \{1\},\ 2\}$. קבעו לכל טענה אם היא נכונה:

(1) $\{1\} \in A$ (2) $\{1\} \subseteq A$ (3) $\{\{1\}\} \subseteq A$

(4) $\{2\} \subseteq A$ (5) $\{\emptyset\} \in A$ (6) $\{\emptyset\} \subseteq A$

פתרון. לקבוצה A יש שלושה איברים: $\{\emptyset\}$, $\{1\}$ ו-2. לכן:

1. נכון: $\{1\}$ הוא אחד האיברים של A.
2. לא נכון: האיבר היחיד של $\{1\}$ הוא 1, ו-$1 \notin A$.
3. נכון: האיבר היחיד של $\{\{1\}\}$ הוא $\{1\}$, ו-$\{1\} \in A$.
4. נכון: האיבר היחיד של $\{2\}$ הוא 2, ו-$2 \in A$.
5. נכון: $\{\emptyset\}$ הוא אחד האיברים של A.
6. לא נכון: האיבר היחיד של $\{\emptyset\}$ הוא $\emptyset$, ו-$\emptyset \notin A$.

הערות.

- כדי לבדוק $X \subseteq A$, עוברים על האיברים *של* X ובודקים אם כל אחד מהם הוא איבר של A.
- שימו לב לזוגות (1)-(2) ו-(5)-(6): אותה קבוצה יכולה להיות איבר של A בלי להיות מוכלת בה.
- לעומת זאת, $\emptyset \subseteq A$ נכון תמיד, גם כש-$\emptyset \notin A$: הגרירה "אם $x \in \emptyset$ אז $x \in A$" אמיתית באופן ריק.

שאלה 2 (חימום: חישוב). יהיו $A = \{1,2,3\}$, $B = \{3,4\}$ ו-$C = \{\emptyset, 1\}$. חשבו: $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $A \triangle B$, $A \cap C$, $C \setminus A$, $A \cap \emptyset$, $C \cap \{\emptyset\}$.

פתרון. $\{1,2,3,4\}$, $\{3\}$, $\{1,2\}$, $\{1,2,4\}$, $\{1\}$, $\{\emptyset\}$, $\emptyset$, $\{\emptyset\}$.

הערות.

- שימו לב להבדל בין $C \setminus A = \{\emptyset\}$ (קבוצה עם איבר אחד) לבין $A \cap \emptyset = \emptyset$ (קבוצה ריקה).

כתיבת הוכחות. כדי להוכיח שוויון של קבוצות $X = Y$ מוכיחים שתי הכלות. בכל הכלה $X \subseteq Y$: כותבים "יהי $x \in X$", פותחים את ההגדרה של $x \in X$ כדי לקבל נתונים, ופותחים את ההגדרה של $x \in Y$ כדי לדעת מה היעד.

שאלה 3 (חוק הפילוג). הוכיחו: לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

פתרון.

הוכחה. יהיו A, B, C קבוצות. נוכיח שוויון של קבוצות בעזרת שתי הכלות.
(⊆) צ"ל: $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$. יהי $x \in A \cap (B \cup C)$. לפי הגדרת החיתוך, $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$. לפי הגדרת האיחוד, $x \in B$ או $x \in C$. נחלק למקרים:

- אם $x \in B$: מכיוון ש-$x \in A$ וגם $x \in B$, נקבל $x \in A \cap B$.
- אם $x \in C$: מכיוון ש-$x \in A$ וגם $x \in C$, נקבל $x \in A \cap C$.

בשני המקרים $x \in A \cap B$ או $x \in A \cap C$, כלומר $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
(⊇) צ"ל: $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$. יהי $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. לפי הגדרת האיחוד, $x \in A \cap B$ או $x \in A \cap C$. נחלק למקרים:

- אם $x \in A \cap B$: אז $x \in A$ וגם $x \in B$. מכיוון ש-$x \in B$, גם $x \in B \cup C$.
- אם $x \in A \cap C$: אז $x \in A$ וגם $x \in C$. מכיוון ש-$x \in C$, גם $x \in B \cup C$.

בשני המקרים $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in A \cap (B \cup C)$.
הוכחנו את שתי ההכלות, ולכן $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. □

הערות.

- בכל כיוון יש נתון מסוג "או" (שייכות לאיחוד), ולכן בשני הכיוונים מחלקים למקרים.
- כדאי לשים לב שבכל שלב "פותחים" רק את ההגדרה שצריך: את החיתוך כשהוא נתון, ואת האיחוד כשהוא יעד.

שאלה 4 (מתי $(A \cup B) \setminus B = A$?).

1. הוכיחו או הפריכו: לכל שתי קבוצות A, B מתקיים $(A \cup B) \setminus B = A$.
2. הוכיחו: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $(A \cup B) \setminus B = A$ אם ורק אם $A \cap B = \emptyset$.

פתרון.

1. הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $A = B = \{1\}$. אז $(A \cup B) \setminus B = \{1\} \setminus \{1\} = \emptyset \neq A$.
(ההכלה $(A \cup B) \setminus B \subseteq A$ דווקא נכונה תמיד; מה שעלול להיכשל הוא ההכלה בכיוון השני.)
2. *הוכחה.* יהיו A, B קבוצות. נוכיח את שני הכיוונים.
(⇐) נניח ש-$A \cap B = \emptyset$. צ"ל: $(A \cup B) \setminus B = A$. נוכיח שתי הכלות.
   - **(⊆)** יהי $x \in (A \cup B) \setminus B$. לפי הגדרת ההפרש, $x \in A \cup B$ וגם $x \notin B$. לפי הגדרת האיחוד, $x \in A$ או $x \in B$. מכיוון ש-$x \notin B$, נקבל $x \in A$.
   - **(⊇)** יהי $x \in A$. אז $x \in A \cup B$. נראה ש-$x \notin B$: נניח בשלילה ש-$x \in B$. אז $x \in A$ וגם $x \in B$, כלומר $x \in A \cap B$ — בסתירה להנחה ש-$A \cap B = \emptyset$. לכן $x \notin B$, ומכאן $x \in (A \cup B) \setminus B$.

   (⇒) נניח ש-$(A \cup B) \setminus B = A$. צ"ל: $A \cap B = \emptyset$. נניח בשלילה ש-$A \cap B \neq \emptyset$, כלומר קיים $x \in A \cap B$. אז $x \in A$ וגם $x \in B$. מכיוון ש-$x \in A$ ולפי ההנחה $A = (A \cup B) \setminus B$, נקבל $x \in (A \cup B) \setminus B$, ובפרט $x \notin B$. אבל $x \in B$ — סתירה. לכן $A \cap B = \emptyset$. □

הערות.

- סעיף 1 מראה שהטענה לא נכונה תמיד, וסעיף 2 מאפיין *בדיוק* מתי היא נכונה. זה מבנה נפוץ: קודם מפריכים, ואחר כך מוצאים את התנאי שמתקן את הטענה.

- בהכלה $\subseteq$ השתמשנו בנתון "או" שאחת מאפשרויותיו נשללה: $x \in A$ או $x \in B$, ו-$x \notin B$, ולכן $x \in A$.
- כדי להוכיח שקבוצה ריקה (כאן $A \cap B = \emptyset$), נוח להניח בשלילה שיש בה איבר ולהגיע לסתירה.

שאלה 5 (צמצום באיחוד ובחיתוך). הוכיחו: לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A \cup B = A \cup C$ וגם $A \cap B = A \cap C$, אז $B = C$. האם מספיק רק אחד משני התנאים?

פתרון. נוכיח $B \subseteq C$ (ההכלה השנייה סימטרית). יהי $x \in B$. נחלק למקרים: אם $x \in A$, אז $x \in A \cap B = A \cap C$, ולכן $x \in C$. אם $x \notin A$, אז $x \in A \cup B = A \cup C$, ומכיוון ש-$x \notin A$, נקבל $x \in C$. תנאי אחד לא מספיק: $A = B = \{1\}$, $C = \emptyset$ מקיימות את התנאי על האיחוד; $A = \emptyset$, $B = \{1\}$, $C = \{2\}$ מקיימות את התנאי על החיתוך.

שאלה 6 (הפרש והפרש סימטרי).

1. הוכיחו: לכל שלוש קבוצות A, B, C, מתקיים $A \setminus B \subseteq C$ אם ורק אם $A \subseteq B \cup C$.
2. הוכיחו: לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים $A \triangle B \subseteq (A \triangle C) \cup (C \triangle B)$.

פתרון.

1. ($\Rightarrow$) יהי $x \in A$. אם $x \in B$ סיימנו; אחרת $x \in A \setminus B \subseteq C$. ($\Leftarrow$) יהי $x \in A \setminus B$: אז $x \in A \subseteq B \cup C$ ו-$x \notin B$, ולכן $x \in C$.
2. יהי $x \in A \triangle B$. נניח $x \in A \setminus B$ (המקרה $x \in B \setminus A$ סימטרי). אם $x \in C$, אז $x \in C \setminus B \subseteq C \triangle B$; ואם $x \notin C$, אז $x \in A \setminus C \subseteq A \triangle C$.